

Guía Docente Diapositiva por Diapositiva — Sesión 4: Redes Docker, Volúmenes Nombrados, Persistencia y Backups

Curso: Docker desde Cero: Crea y Despliega Aplicaciones (10ma Edición 2026) **Instructor:** Ing. Cristian Jampier Chileno Segundo | OTI - UNI **Total Diapositivas:** 28

Instrucciones de Orientación Pedagógica

Esta guía contiene la explicación exacta y guión en primera persona para explicar **cada una de las diapositivas de la presentación oficial**. Úsala durante la clase virtual o presencial para garantizar que no quede ningún punto del temario sin abordar.

Explicación Diapositiva por Diapositiva

Diapositiva 1: DOCKER DESDE CERO:

Contenido de la PPT:

```
DOCKER DESDE CERO:  
Crea y Despliega Aplicaciones  
INSTRUCTOR: Cristian Jampier Chileno Segundo  
PROGRAMA DE  
INICIACIÓN  
TECNOLÓGICA  
PIT 2026  
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)  
Programa Completo ù PIT 2026
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 1** abordamos un punto fundamental: *DOCKER DESDE CERO*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 1  
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DOCKER DESDE CERO?"

Diapositiva 2: SESIÖN 4

Contenido de la PPT:

```
SESIÖN 4
1.Redes Docker
2.Puertos Publicados vs. Internos
3.Volúmenes Nombrados
4.Bind Mounts
5.Healthchecks
6.Backup y Restauraci3n
```

Gui3n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 2** abordamos un punto fundamental: *SESIÖN 4*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

Acci3n en Consola / Pizarra:

```
# Demostraci3n pr3ctica recomendada para la Diapositiva 2
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de gesti3n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre SESIÖN 4?"*

Diapositiva 3: Explicar c3mo se comunican contenedores

Contenido de la PPT:

```
Explicar c3mo se comunican contenedores
mediante redes Docker.
Diferenciar red interna, puertos publicados y
nombres de servicio.
Usar volúmenes nombrados y bind mounts para
persistencia.
Aislar servicios internos como bases de datos.
Agregar healthchecks para validar disponibilidad.
Realizar backup y restauraci3n b3sica de datos del
proyecto.
Al terminar la sesi3n 4 podr3s
Objetivo de la sesi3n 4
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 3** abordamos un punto fundamental: *Explicar c³/₄mo se comunican contenedores*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 3
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Explicar c³/₄mo se comunican contenedores?"

Diapositiva 4: Redes Docker

Contenido de la PPT:

Redes Docker

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 4** abordamos un punto fundamental: *Redes Docker*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 4
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Redes Docker?"

Diapositiva 5: Los contenedores necesitan comunicarse sin depender

Contenido de la PPT:

Los contenedores necesitan comunicarse sin depender de IPs manuales.
Compose crea una red interna por proyecto automáticamente.
Cada servicio puede resolverse por su nombre: web, db, cache.
Solo publicamos hacia el host lo que debe ser accesible desde fuera.
Dentro de la red Docker, el nombre del servicio funciona como DNS interno.
Idea clave
¿Qué problema resuelven las redes

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 5** abordamos un punto fundamental: *Los contenedores necesitan comunicarse sin depender*. Expliquen aquí el problema clásico en el desarrollo de software. En la laptop del desarrollador todo marcha perfecto porque tiene instaladas librerías específicas o variables locales, pero en el servidor de producción o en la PC del cliente falla. Docker soluciona esto empaquetando todo el entorno junto con la app."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 5
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Los contenedores necesitan comunicarse sin depender?"

Diapositiva 6: RED INTERNA VS PUERTO PUBLICADO

Contenido de la PPT:

RED INTERNA VS PUERTO PUBLICADO
Publica la app web si necesitas navegador. No publiques la base de datos si solo la consume otro contenedor.
Regla práctica

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 6** abordamos un punto fundamental: *RED INTERNA VS PUERTO PUBLICADO*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos

directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre RED INTERNA VS PUERTO PUBLICADO?"

 Diapositiva 7: DEFINIR UNA RED EXPLÍCITA EN COMPOSE

Contenido de la PPT:

```
DEFINIR UNA RED EXPLÍCITA EN COMPOSE
services:
  web:
    build: .
    networks:
      - backend
  db:
    image: postgres:16
    networks:
      - backend
networks:
  backend:
    Define redes explícitas para separar tráfico o documentar mejor la arquitectura.
    Cuando hacerlo
```

 **Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):**

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 7** abordamos un punto fundamental: *DEFINIR UNA RED EXPLÍCITA EN COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

 **Acción en Consola / Pizarra:**

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 7
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DEFINIR UNA RED EXPLÍCITA EN COMPOSE?"

 Diapositiva 8: COMANDOS ÚTILES PARA REDES

Contenido de la PPT:

```
COMANDOS ¶TILES PARA REDES
COMANDO
USO
docker network ls
docker network inspect <red>
docker compose ps
Lista redes existentes
Muestra contenedores conectados
Relaciona servicios y puertos publicados
docker compose exec web sh
Permite probar conectividad desde el servicio
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 8** abordamos un punto fundamental: *COMANDOS ¶TILES PARA REDES*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 8
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS ¶TILES PARA REDES?"

📄 Diapositiva 9: Vol·menes y**Contenido de la PPT:**

```
Vol·menes y
persistencia
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 9** abordamos un punto fundamental: *Vol·menes y*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

🏠 Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Vol-menes y?"*
-

📄 Diapositiva 10: Un contenedor es reemplazable: puede eliminarse y

Contenido de la PPT:

Un contenedor es reemplazable: puede eliminarse y recrearse.
Los datos escritos dentro del filesystem del contenedor no son una estrategia durable.
Las bases de datos necesitan almacenamiento externo al ciclo de vida del contenedor.
Docker ofrece vol-menes y bind mounts para resolverlo.
Contenedor reemplazable; datos persistentes.
Regla mental
Por qué se pierden datos

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 10** abordamos un punto fundamental: *Un contenedor es reemplazable: puede eliminarse y*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 10
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Un contenedor es reemplazable: puede eliminarse y?"*
-

📄 Diapositiva 11: VOLUMEN NOMBRADO VS BIND MOUNT

Contenido de la PPT:

VOLUMEN NOMBRADO VS BIND MOUNT
TIPO
VENTAJA
CUÁNDO USARLO
Volumen nombrado
Bind mount
Sin volumen

Almacenamiento administrado por
 Docker
 Carpeta local montada en el
 contenedor
 Datos dentro del contenedor
 Datos de bases de datos
 Desarrollo y edición de código
 El contenedor es una laptop prestada; el volumen es el disco externo donde guardas lo importante.
 Analogía
 Solo pruebas
 descartables

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 11** abordamos un punto fundamental: *VOLUMEN NOMBRADO VS BIND MOUNT*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 11
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre VOLUMEN NOMBRADO VS BIND MOUNT?"

Diapositiva 12: VOLUMEN NOMBRADO PARA POSTGRESQL

Contenido de la PPT:

```
VOLUMEN NOMBRADO PARA POSTGRESQL
services:
db:
image: postgres:16
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
volumes:
postgres_data:
Si eliminas el contenedor, el volumen puede seguir existiendo y conservar los datos.
Clave
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 12** abordamos un punto fundamental: *VOLUMEN NOMBRADO PARA POSTGRESQL*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre VOLUMEN NOMBRADO PARA POSTGRESQL?"*

Diapositiva 13: BIND MOUNT PARA DESARROLLO

Contenido de la PPT:

BIND MOUNT PARA DESARROLLO

services:

web:

build: .

volumes:

- ./app:/app

ports:

- "5000:5000"

Montar código local dentro del contenedor para desarrollo. Para producción, normalmente se prefiere copiar el código en la imagen.

Uso típico

 **Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):**

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 13** abordamos un punto fundamental: *BIND MOUNT PARA DESARROLLO*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

 **Acción en Consola / Pizarra:**

Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 13

docker compose **exec** -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql

 **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre BIND MOUNT PARA DESARROLLO?"*

Diapositiva 14: COMANDOS TILES PARA VOLÚMENES

Contenido de la PPT:

```
COMANDOS ¶TILES PARA VOL¶MENES
COMANDO
USO
docker volume ls
docker volume inspect
<volumen>
docker compose down
Lista vol¶menes
Muestra detalles del volumen
Borra contenedores y red, conserva vol¶menes
docker compose down -v
Borra también los vol¶menes del proyecto
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 14** abordamos un punto fundamental: *COMANDOS ¶TILES PARA VOL ¶MENES*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

🖥️ Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 14
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS ¶TILES PARA VOL ¶MENES?"

📄 Diapositiva 15: Servicios internos**Contenido de la PPT:**

Servicios internos

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 15** abordamos un punto fundamental: *Servicios internos*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

🖥️ Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Servicios internos?"*

📄 Diapositiva 16: La app web suele publicar un puerto para el

Contenido de la PPT:

La app web suele publicar un puerto para el navegador.
La base de datos normalmente solo debe recibir tráfico desde la app.
Redis, workers y colas suelen ser servicios internos.
Menos puertos publicados significa menor superficie de exposición.
Si el usuario no necesita entrar directamente, no publiques el puerto.
Regla práctica
Qué servicios deben ser internos

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 16** abordamos un punto fundamental: *La app web suele publicar un puerto para el*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

🖥️ **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre La app web suele publicar un puerto para el?"*

📄 Diapositiva 17: BASE DE DATOS INTERNA EN COMPOSE

Contenido de la PPT:

```
BASE DE DATOS INTERNA EN COMPOSE
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "5000:5000"
    depends_on:
      - db
  db:
```

```
image: postgres:16
# Sin ports: no se expone al host
web está publicado para el navegador. db solo está disponible dentro de la red
Docker del proyecto.
Lectura
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 17** abordamos un punto fundamental: *BASE DE DATOS INTERNA EN COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 17
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre BASE DE DATOS INTERNA EN COMPOSE?"

📄 Diapositiva 18: Healthchecks y

Contenido de la PPT:

```
Healthchecks y
backup
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 18** abordamos un punto fundamental: *Healthchecks y*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

🏠 Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Healthchecks y?"

📄 Diapositiva 19: Un contenedor puede estar encendido pero

Contenido de la PPT:

Un contenedor puede estar encendido pero no listo.
PostgreSQL puede tardar segundos en aceptar conexiones.
Un healthcheck permite declarar cómo verificar el estado real.
Mejora la observabilidad durante laboratorios y despliegues.
running no siempre significa healthy.
Idea clave
Por qué usar healthchecks

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 19** abordamos un punto fundamental: *Un contenedor puede estar encendido pero*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 19
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Un contenedor puede estar encendido pero?"

Diapositiva 20: HEALTHCHECK PARA POSTGRESQL

Contenido de la PPT:

```
HEALTHCHECK PARA POSTGRESQL
services:
db:
image: postgres:16
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U appuser -d appdb"]
interval: 10s
timeout: 5s
retries: 5
Docker ejecuta pg_isready. Si responde correctamente, marca el servicio como saludable.
Lectura
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 20** abordamos un punto fundamental: *HEALTHCHECK PARA POSTGRESQL*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 20
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre HEALTHCHECK PARA POSTGRESQL?"

Diapositiva 21: BACKUP BÁSICO DE POSTGRESQL

Contenido de la PPT:

```
BACKUP BÁSICO DE POSTGRESQL
# Crear carpeta local para backups
mkdir backups
# Exportar datos desde el servicio db
docker compose exec -T db pg_dump \
-U appuser appdb > backups/appdb.sql
Un volumen conserva datos localmente, pero backup significa tener una copia
exportable fuera del contenedor.
Regla práctica
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 21** abordamos un punto fundamental: *BACKUP BÁSICO DE POSTGRESQL*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo *docker-compose.yml*."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 21
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre BACKUP BÁSICO DE POSTGRESQL?"

Diapositiva 22: RESTAURAR INFORMACIÖN

Contenido de la PPT:

```
RESTAURAR INFORMACIÖN
# Restaurar desde el archivo SQL
docker compose exec -T db psql \
-U appuser appdb < backups/appdb.sql
Verifica que el servicio db estÜ arriba, que el usuario sea correcto y que el
archivo exista en tu mßquina.
Antes de restaurar
```

Guiön del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 22** abordamos un punto fundamental: *RESTAURAR INFORMACIÖN*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostraciön prßctica recomendada para la Diapositiva 22
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de gestiön del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre RESTAURAR INFORMACIÖN?"

Diapositiva 23: Laboratorio datos

Contenido de la PPT:

```
Laboratorio datos
y redes
```

Guiön del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 23** abordamos un punto fundamental: *Laboratorio datos*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de gestiön del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Laboratorio datos?"

Diapositiva 24: FLUJO DEL LABORATORIO

Contenido de la PPT:

```
FLUJO DEL LABORATORIO
Mejorar el stack Flask + PostgreSQL para que la base de datos sea interna,
persistente
y respaldable.
Meta
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 24** abordamos un punto fundamental: *FLUJO DEL LABORATORIO*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre FLUJO DEL LABORATORIO?"

Diapositiva 25: COMANDOS DEL LABORATORIO

Contenido de la PPT:

```
COMANDOS DEL LABORATORIO
# 1. Levantar stack
docker compose up -d --build
# 2. Revisar puertos
docker compose ps
# 3. Inspeccionar red
docker network ls
docker network inspect <red>
# 4. Ver volúmenes
docker volume ls
# 5. Backup
mkdir backups
docker compose exec -T db pg_dump \
-U appuser appdb > backups/appdb.sql
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 25** abordamos un punto fundamental: *COMANDOS DEL LABORATORIO*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web,

base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 25
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS DEL LABORATORIO?"

Diapositiva 26: ERRORES FRECUENTES EN DATOS Y REDES

Contenido de la PPT:

ERRORES FRECUENTES EN DATOS Y REDES
ERROR
CAUSA PROBABLE
SOLUCIÓN RÁPIDA
App no conecta a BD
BD expuesta al host
Datos desaparecen
Host incorrecto o red distinta
Usar db y misma red
Se agregan ports en db
Sin volumen persistente
Backup falla
Usuario o BD incorrectos
Quitar ports si no es necesario
Agregar volumen nombrado
Revisar DB_USER y DB_NAME
Servicio no está listo
Falta healthcheck o
espera
Revisar logs y estado
healthy

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 26** abordamos un punto fundamental: *ERRORES FRECUENTES EN DATOS Y REDES*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volúmenes nombrados para no perder datos."

Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre ERRORES FRECUENTES EN DATOS Y REDES?"

📄 Diapositiva 27: CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIËN 4

Contenido de la PPT:

CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIËN 4

1. Puedo explicar cmo Docker resuelve nombres de servicios en una red.
2. Puedo diferenciar puerto publicado y comunicacin interna.
3. Puedo usar volmenes nombrados para persistir datos.
4. Puedo usar bind mounts para desarrollo local.
5. Puedo mantener PostgreSQL como servicio interno.
6. Puedo crear un backup y restaurarlo con comandos bsicos.

👤 Guin del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 27** abordamos un punto fundamental: *CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIËN 4*. Recuerden a la clase la regla de oro: **NUNCA** expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen volmenes nombrados para no perder datos."

👤 Accin en Consola / Pizarra:

```
# Demostracin prctica recomendada para la Diapositiva 27
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIËN 4?"

📄 Diapositiva 28: RESUMEN DE LA SESIËN 4

Contenido de la PPT:

RESUMEN DE LA SESIËN 4

1. Los servicios se comunican por nombre dentro de redes Docker.
2. Los puertos publicados son para acceso desde el host, no para comunicacin interna.
3. Los volmenes nombrados conservan datos aunque se recree el contenedor.
4. Los bind mounts son tiles para desarrollo y edicin local.
5. Los healthchecks verifican disponibilidad real, no solo ejecucin.

6.Backup y restauraci3n convierten datos persistentes en datos recuperables.
Docker en producci3n: Nginx, multi-stage builds, credenciales seguras, logging y monitoreo.
Pr3xima sesi3n

Gui3n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 28** abordamos un punto fundamental: *RESUMEN DE LA SESI3N 4*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen vol3menes nombrados para no perder datos."

Acci3n en Consola / Pizarra:

```
# Demostraci3n pr3ctica recomendada para la Diapositiva 28  
docker compose exec -T db pg_dump -U appuser appdb > backup.sql
```

Tip de gesti3n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre RESUMEN DE LA SESI3N 4?"
-